



Rosa hat eine interessante Zahlenfolge ent-
 Sie stammt von Leonardo Fibonacci, einem
 bedeutendsten Mathematiker des Mittelalte

1	1	2	3	5	8	13	21	34		
---	---	---	---	---	---	----	----	----	--	--

- ① Findest du die Regel? Die Reihe geht immer weiter.
 Setze sie fort, bis dir die Aufgaben zu schwer werden.

②

170	220		
-----	-----	--	--

Vergleiche immer
 drei aufeinander
 folgende Zahlen!



- a) Bilde auch mit diesen Zahlen eine Folge nach der Fibonacci-Regel.
 Rechne, bis du zur 1000 kommst.
 b) Denke dir selbst eine Zahlenfolge aus.
- ③ Die Matheprofis haben nach der Fibonacci-Regel Zahlenfolgen auf Kärtchen
 geschrieben und einige umgedreht. Welche Zahlen stehen auf der Rückseite?

a) Paulas Folgen:

2	28			88
17	30			
5			71	109
			146	233

b) Felix' Folgen:

	50		127	
		72	104	
		53		126
	24		84	



c) Irinas Folge.
 Hier musst du probieren!

	15			69
--	----	--	--	----

d) Olguns Zahlenfolgen:

47	13			
13	47			

e) Rosas Zahlenfolgen:

30	50			210
31	50			
32	50			

Stehen auf den nächsten
 Karten die gleichen Zahlen?

Was vermutest du:
 Welche Zahlen stehen wohl auf
 den letzten Kärtchen? Überprüfe.

Erkundung II zu „Zahlenfolgen...“, Die Matheprofis 3, S. 108



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe bis 3c) so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: In der Schulbuchaufgabe geht es um einzelne Elemente der Fibonacci-Folge. Wir wollen wie in den vorangegangenen Veranstaltungen die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen betrachten.
 - a. Bilden Sie Summen der ersten n Fibonacci-Zahlen für verschiedene n . Stellen Sie die Summe auch einmal grafisch dar. Verwenden Sie dabei Quadrate, deren Seitenlänge eine Fibonacci-Zahl ist, und versuchen Sie, diese geschickt aneinanderzulegen.
 - b. Formulieren Sie einen Satz (oder zumindest eine Hypothese), wie man die Summe von n „schnell“ (mit einer Formel wie für die Summe der ersten n natürlichen Zahlen) bestimmen kann, d.h. ohne tatsächlich von Beginn an alle Zahlen aufzuaddieren.
 - c. Beweisen Sie Ihren Satz und denken Sie dabei auch an die vollständige Induktion.
3. Erkundung II: In der Schulbuchaufgabe wird der Beginn der Folge nicht mit $f_1 = 1$ und $f_2 = 1$ und $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$ (für $n > 2$) gebildet, sondern mit anderen Startzahlen. Wiederholen Sie Ihre Erkundung von oben auch für diese Art von Reihen (Schauen Sie dabei, wie oft die erste und zweite Startzahl in den Folgezahlen bzw. der Summe auftauchen; beginnen Sie z.B. mit den Zahlen $f_1 = 4$ und $f_2 = 7$).
4. Prüfen Sie, ob Sie Ihre Vorgehensweise stets auch reflektiert haben und ergänzen Sie Ihre Dokumentation gegebenenfalls.